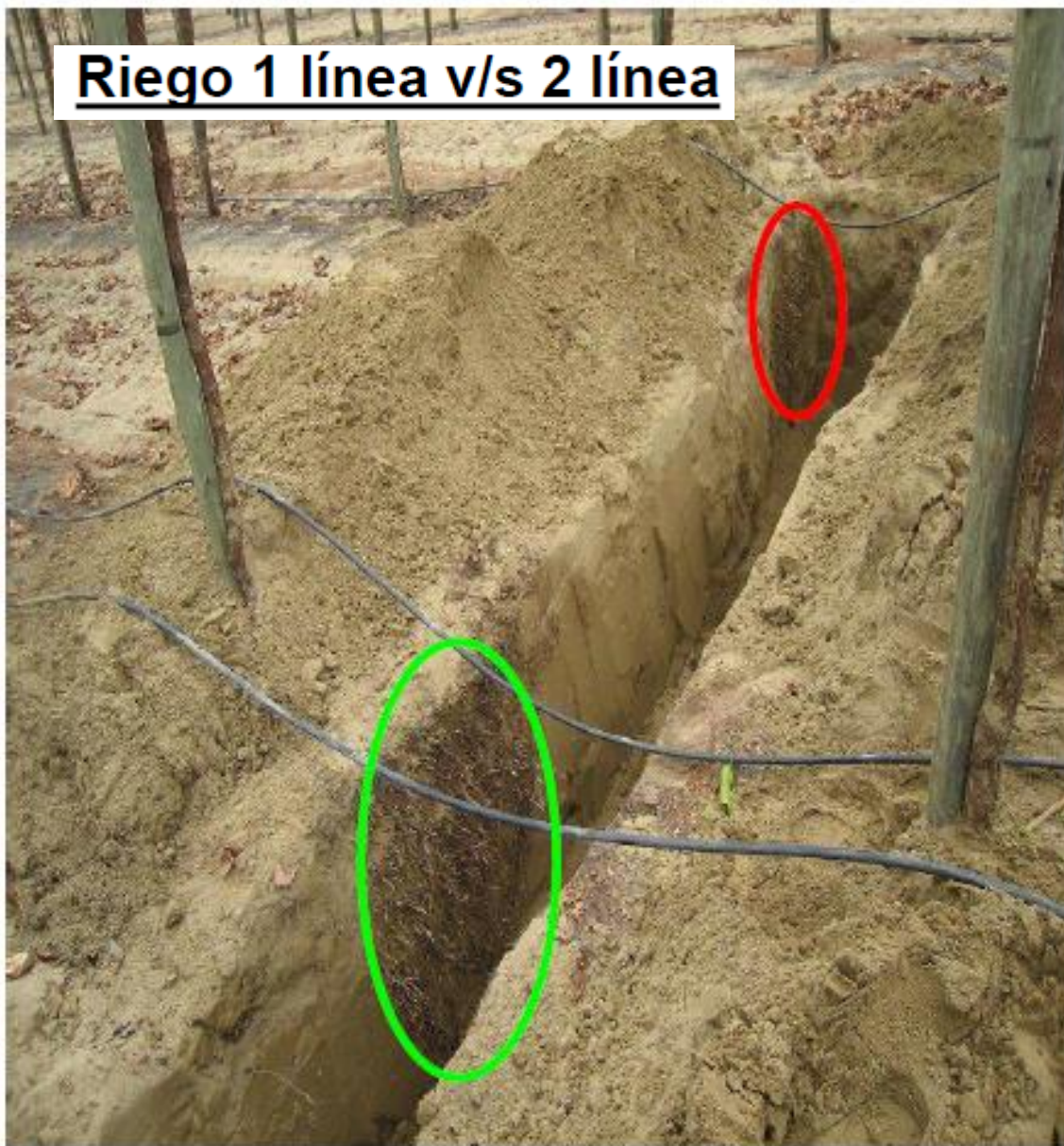




Riego 1 línea v/s 2 línea



Efecto del Área Mojada en la aireación en el suelo





Table 7-6. Penetration resistance classes (adapted from Soil Survey Staff, 1993).

Classes	Penetration resistance	
	Mpa	PSI
Extremely low	<0.01	<1,5
Very low	0.01-0.1	1,5 - 15
Low	0.1-1	15 - 150
Moderate	1-2	150 - 300
High	2-4	300 - 600
Very high	4-8	600 - 1200
Extremely high	8	< 1200

Coeficiente de cultivo (K_c)

Depende de :

- Cultivo (fisiología, resistencia estomática, altura, rugosidad)
- Estado de desarrollo
- Grado de sombreadamiento del suelo
- Carga frutal
- Humedad superficial del suelo
(entre otros factores)

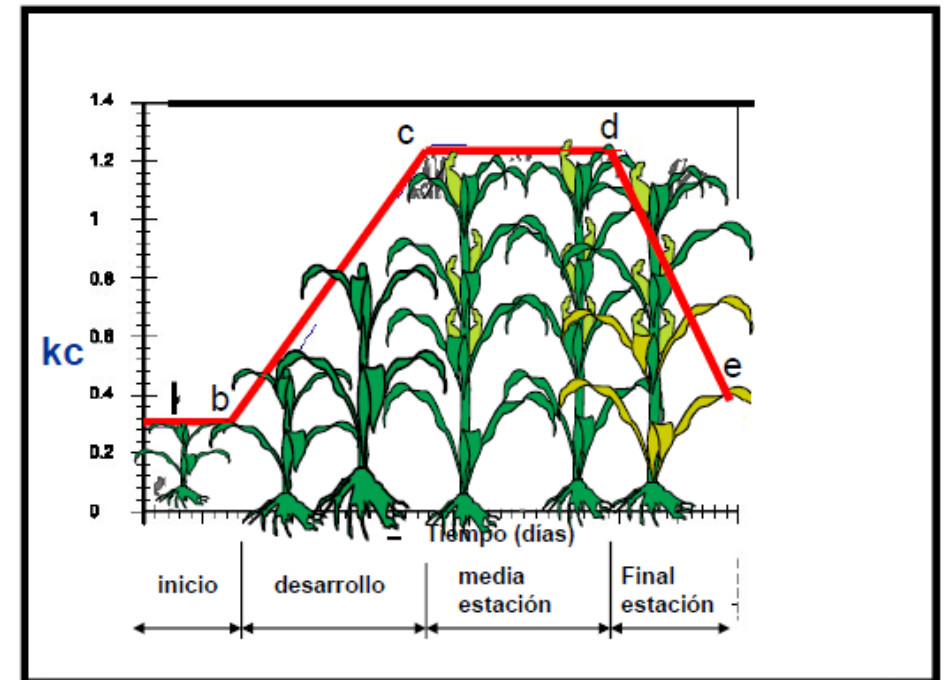
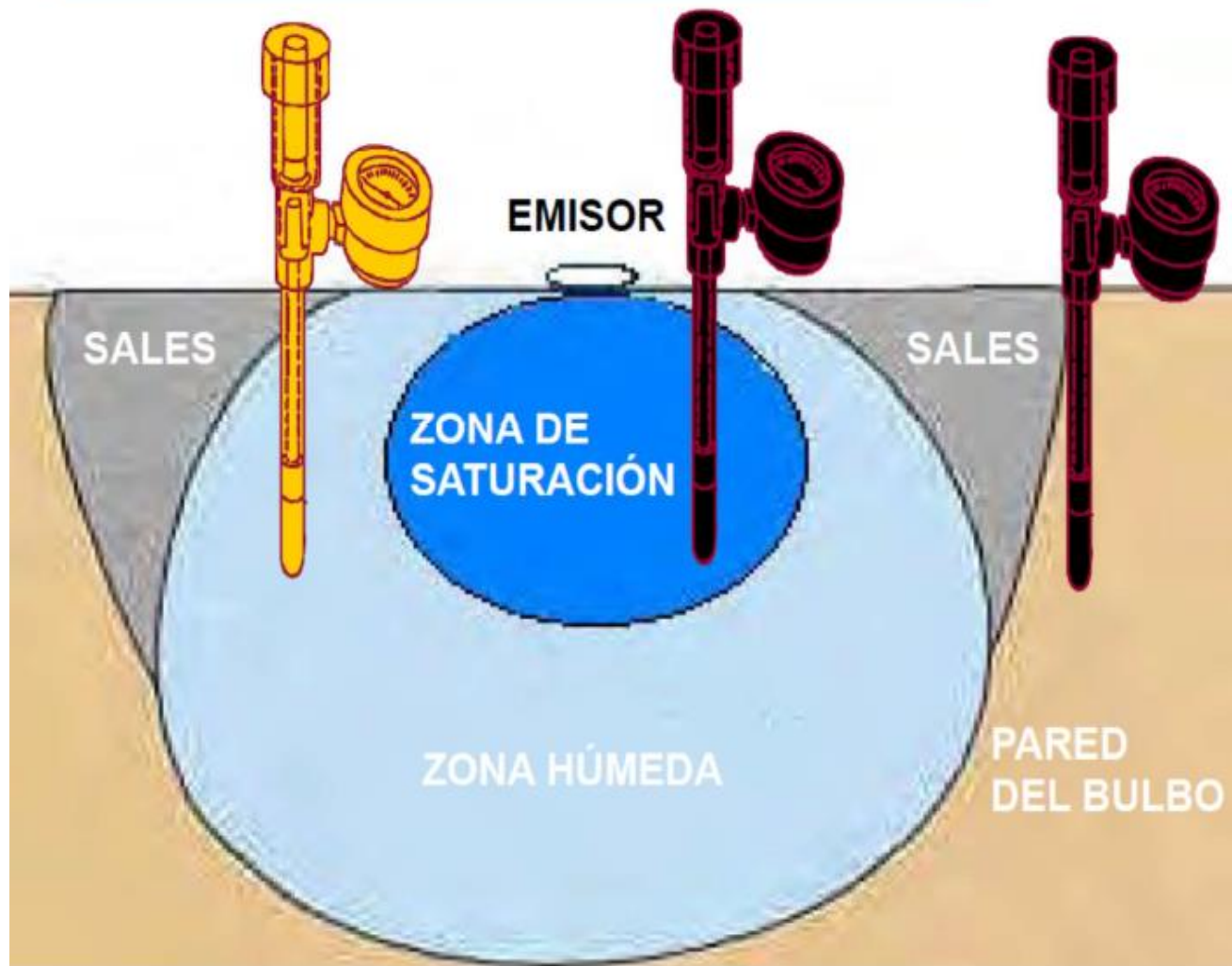


Figure 4 Crop Coefficients and Crop Development Stages



Kc es el mismo?

Medición de la humedad del suelo



LECTURA EN CENTÍBARES (cb)	ESTADO DEL AGUA EN EL SUELO
0 - 20	SUELO SATURADO
30 - 40	SUELO ADECUADAMENTE MOJADO EN RIEGO LOCALIZADO
40 - 60	RANGO USUAL DE RIEGO EN RIEGO SUPERFICIAL
60 - 100	RANGO DE SUELO SECO
100 - 200	RANGO DE SUELO MUY SECO

CÁLCULO DE NECESIDADES DE LAVADO DE SALES (NL)

$$NL = \frac{CE_{ar}}{2 * CE_e}$$

← CE agua de riego

← CEe umbral cultivo

CE_{ear} = conductividad eléctrica del agua de riego (dS/m)

CE_e = conductividad eléctrica de la pasta saturada de suelo, que provoca una disminución de rendimiento inferior a 10% (dS/m)

Nota : 1 dS/m = 1 mmhos/cm

- dS/m (decisiemens/m)
- 1dS/m = 1mS/cm = 1mmho/cm = 1000 µS/cm

Contenido de sales (g/l) = 0.64 x CE
(mmhos/cm o dS/m)



c) EVALUAR EL CAUDAL DE LOS EMISORES

$$C.U = \frac{q^{25\%}}{Q_a} \times 100$$

Donde:

C.U = Coeficiente de Uniformidad

q25 = Caudal medio del 25% de los elementos (los 4 de menor caudal)

Q a = Caudal medio de todos los elementos del muestreo (16)

$$AFORO = \frac{VOLUMEN DE AGUA (cc)}{TIEMPO (Seg)} \times 3,6 \quad (l/h)$$



Valor de CU	Calificación
Mayor de 94%	Excelente
De 86% a 94%	Buena
De 80% a 86%	Aceptable
De 70% a 80%	Pobre
Menor de 70%	Inaceptable

Emisor	Caudal	Emisor	Caudal
1	45	16	50
2	43	4	48
3	31	12	48
4	48	15	47
5	41	1	45
6	32	7	45
7	45	14	45
8	43	10	44
9	36	2	43
10	44	8	43
11	32	5	41
12	48	13	41
13	41	9	36
14	45	6	32
15	47	11	32
16	50	3	31
qmedio	41,9		
q25%	32,75		
CU	78,09		

$$La = \frac{CC - PM}{100} \times Da \times pr. \times C$$

La : Lámina de agua (cm.)

CC : Contenido de humedad del suelo a capacidad de campo (% masa).

PM : Contenido de humedad del suelo a punto de marchites (% masa).

Da : Densidad aparente del suelo (gr/cm³).

Pr : Profundidad de raíces del cultivo (cm).

C : Criterio de riego (en riego tecnificado por gravedad y por aspersión: C = 50% de la humedad aprovechable. En riego localizado de alta frecuencia por goteo, microaspersión o exudación: C = 95 - 80% de la humedad aprovechable).

SISTEMA DE RIEGO	EFICIENCIA DE CONDUCCIÓN (%)	EFICIENCIA AGRONOMICA (%)			EFICIENCIA TOTAL (%)
		E. APLICACIÓN	E. ALMACENAMIENTO	E. DISTRIBUCIÓN	
GRAVEDAD					
MELGAS	0.50	0.40	0.85	0.60	10.2
SURCOS	0.50	0.65	0.85	0.75	20.7
ASPERSION	1.00	0.90	1.00	0.80	72.0
GOTEO	1.00	0.95	1.00	0.90	85.5
EXUDACION	1.00	1.00	1.00	0.98	98.0